

2012-09-04

Rev 01

三电平电路拓扑的分析

Winson Wei (魏炜)

CT-Concept Technologie AG - Switzerland

Wei.wei@igbt-driver.com

Mobile: 186-8878-5868

拓扑中的换流的模态分析(1)

将T1, T2, T3, T4的状态用1和0分别表示, 1表示开通, 0表示关断。

1100---十六进制中的C---AC为+1电平

0110---十六进制中的6---AC为0电平

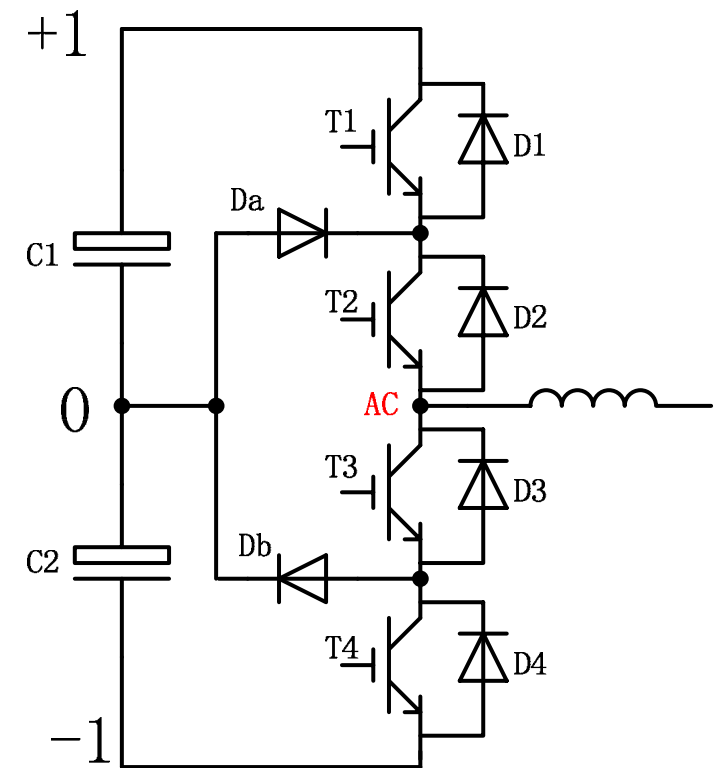
0011---十六进制中的3---AC为-1电平

电路的稳定模态有3种:

C, 6及3

另外有2种死区状态:

4和2



1100---C状态

0110---6状态

0010---2状态，6转3过程中的死区

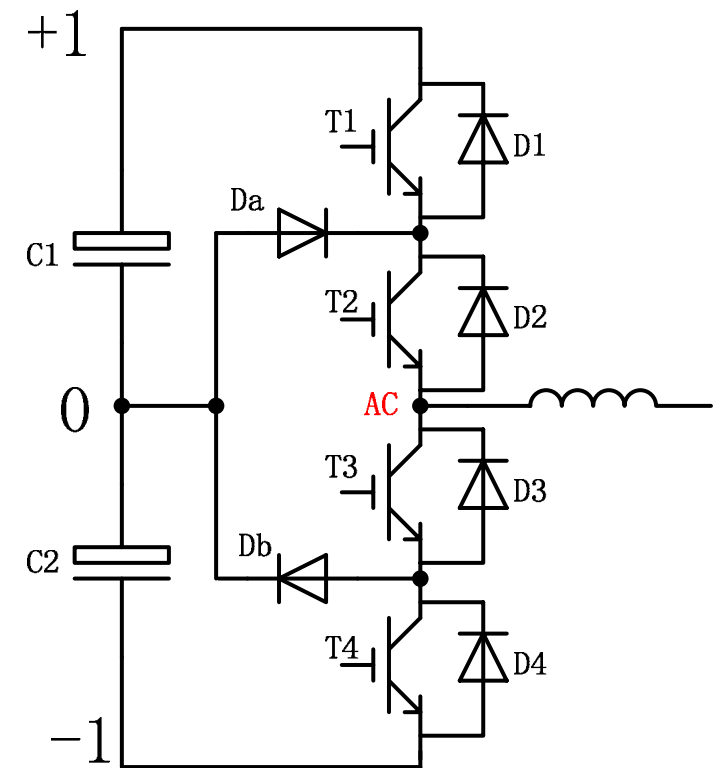
0011---3状态

0010---2状态，3转6过程中的死区

0110---6状态

0100---4状态，6转C过程中的死区

1100---C状态

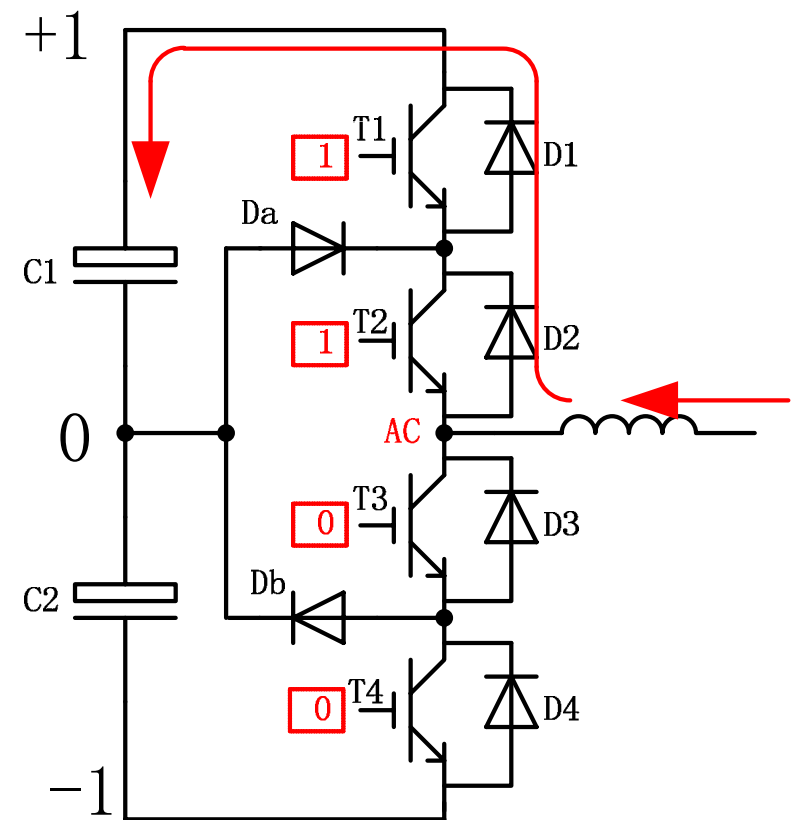


拓扑中的换流的模态分析(3)

下面进行逐个模态的分析。

关于电流流向的假设：实际上，电流朝外流与电流朝内流是两种对偶的情形，只需要分析其中一种电流方向即可，另一种情况是一样的。在以下的分析中，我们假定电流朝内流。

在C状态，IGBT保持为1100，D1，D2续流，电流没有经过T1，T2。电流路径如右图所示。



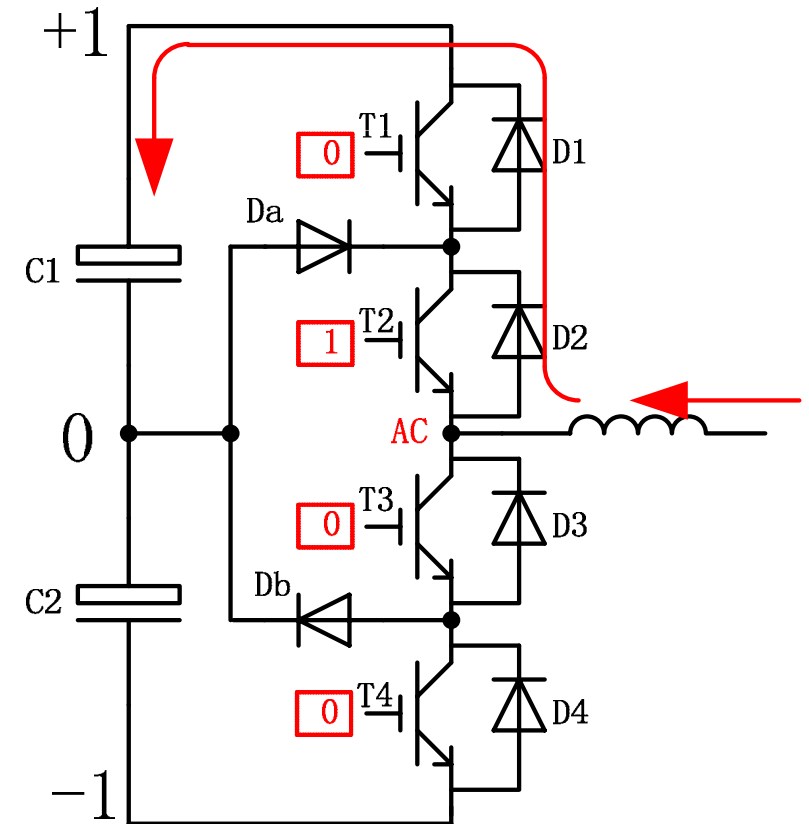
拓扑中的换流的模态分析(4)

C→6的过程中，有一个死区状态，我们定义为4状态。

切换状态为：C→4

IGBT从1100切换到0100。

在这个时刻，T1 关断，因为电流本来就没有经过T1，所以这个时刻电路内不发生任何换流行为，D1，D2仍然续流。



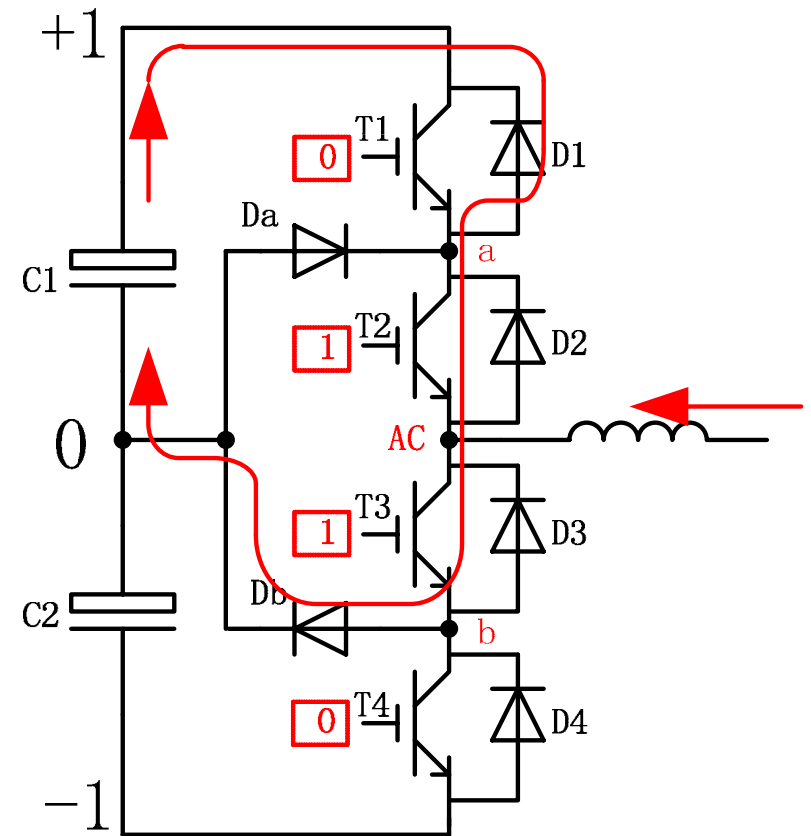
拓扑中的换流的模态分析(5)

4→6的过程。

IGBT从0100切换成0110。

在这个时刻，T3 开通，发生以下换流行为。因为T2一直是开着的，所以a点电位总是等于AC的电位。T3开通时，Db也会导通，形成如右图红线所示的换流回路，此时，a点的电位被迅速拉至0点，AC及b的电位也会被拉至0点，这意味着，D1被强迫关断，**D1会发生反向恢复行为**。

在这个换流过程中，反向恢复电流穿过了C1，D1，T2，T3，Db，及其中的杂散电感，这是**大换流回路**。

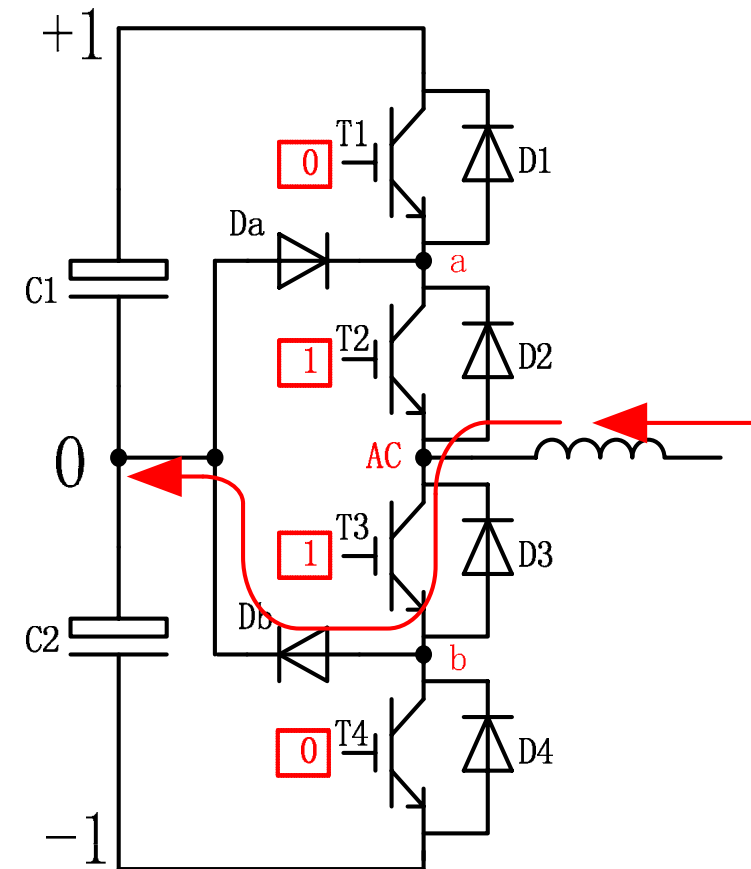


拓扑中的换流的模态分析(6)

6状态

IGBT保持为0110。

电流路径如右图所示，D1的反向恢复过程结束，电流流过T3及Db，流进0点。虽然T2是导通的，但是不会流过电流。

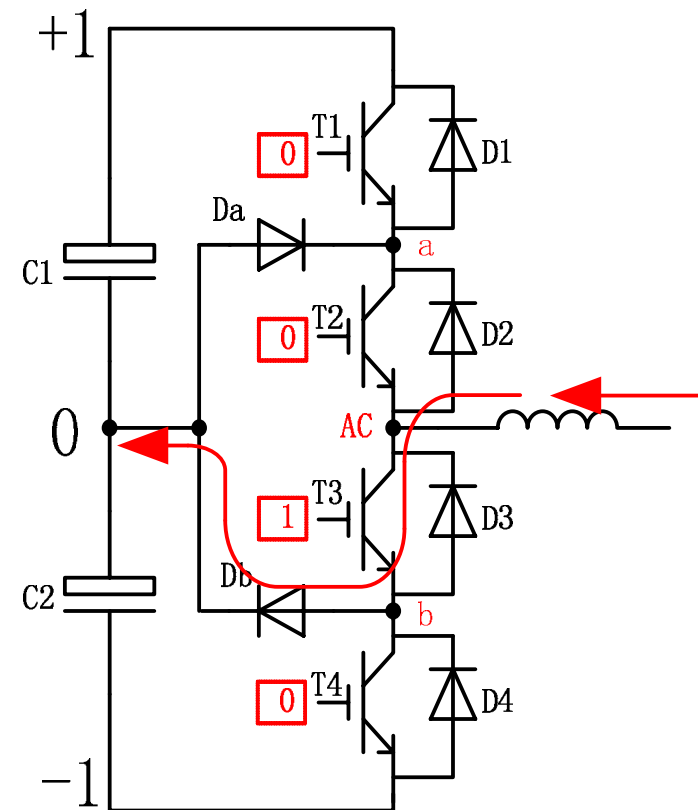


拓扑中的换流的模态分析(7)

6→2状态

IGBT从0110切换成0010。

在这个时刻，T2关断，因为T2之前已经没有流过电流了，所以不会发生换流行为，与前一状态完全一样。电流路径如右图所示，电流不变，仍然流过T3及Db，流进0点。

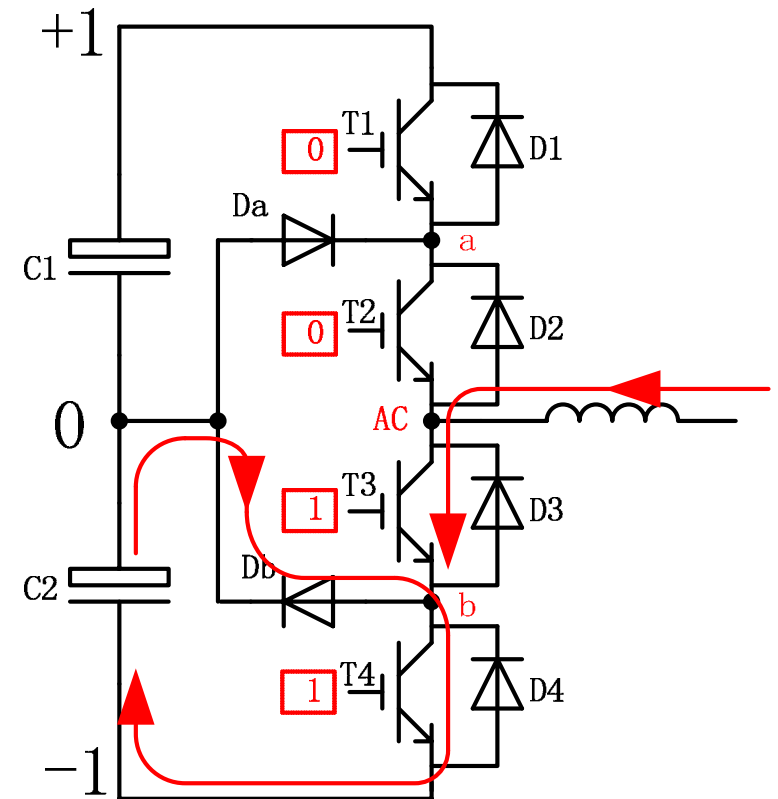


拓扑中的换流的模态分析(8)

2→3状态

IGBT从0010切换到0011。

在这个时刻，T4开通，b点电位被拉至-1，Db被强迫关断，Db会出现反向恢复行为。换流的电流如右图所示，电流穿过C2，Db，T4以及其中的杂散电感。这个小换流回路。

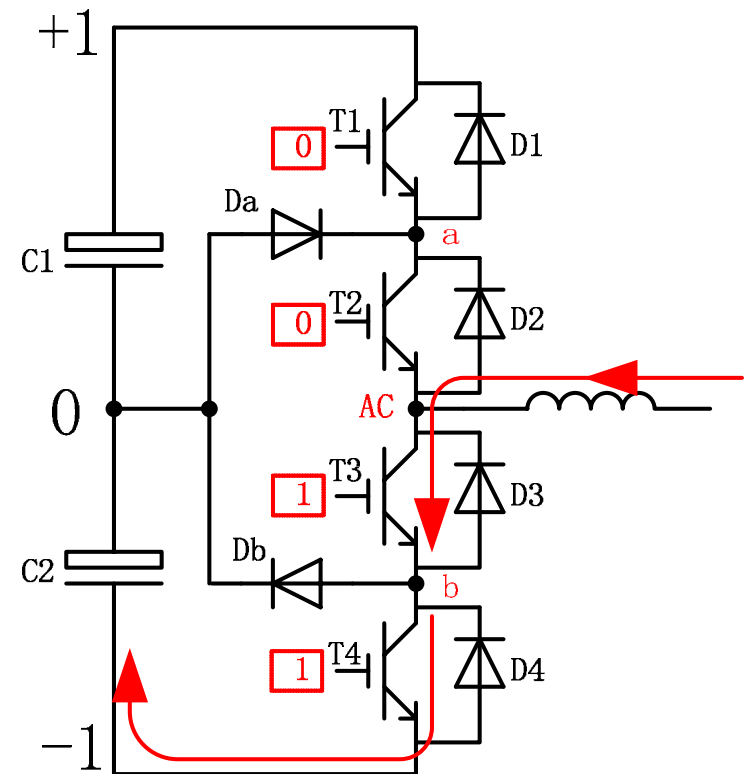


拓扑中的换流的模态分析(9)

3状态

IGBT保持为0011。

在这个时刻，电流流过T3，T4。

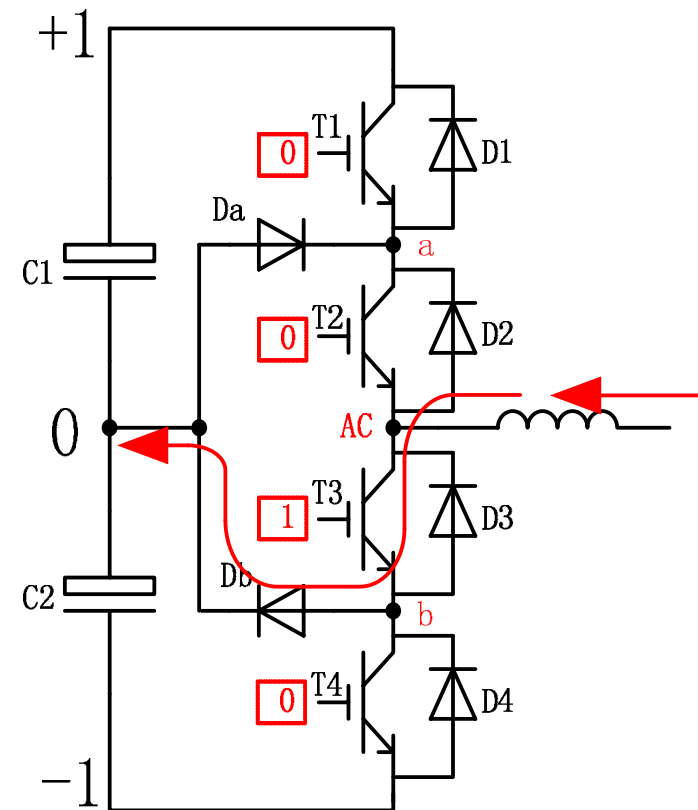


拓扑中的换流的模态分析(10)

3→2状态

IGBT从0011切换为0010。

在这个时刻，T4关断，Db续流，**T4会产生电压尖峰**。换流的电流如右图所示。这个电压尖峰所对应的杂散电感是C2，Db，T4构成的回路的杂散电感，这是一个**小换流回路**。

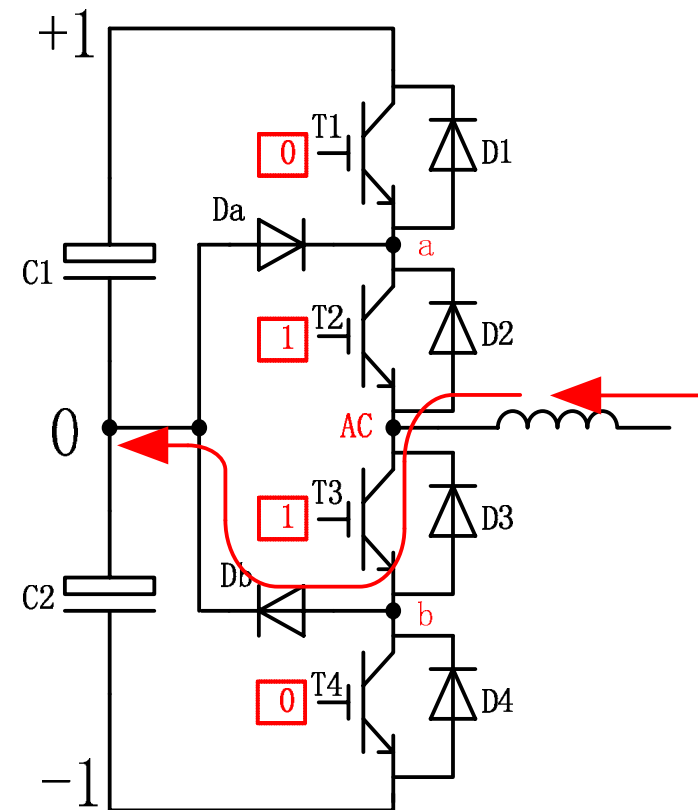


拓扑中的换流的模态分析(11)

2→6状态

IGBT从0010切换为0110。

在这个时刻，T2开通，电流不会流过T2，不出现任何换流过程，电流路径维持不变。T2不产生开通损耗。

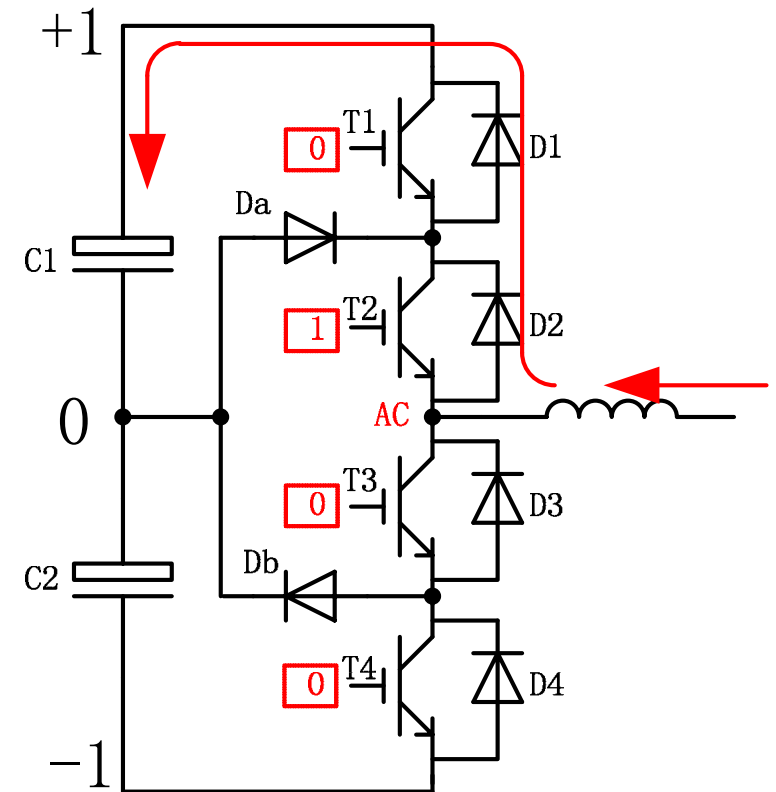


拓扑中的换流的模态分析(12)

6→4状态

IGBT从0110切换为0100。

在这个时刻，T3关断，D1，D2续流，**T3会产生电压尖峰**，换流的电流如右图所示。这个电压尖峰所对应的杂散电感是C1，D1，D2，T3，Db所构成的回路的杂散电感，这是一个**大换流回路**。

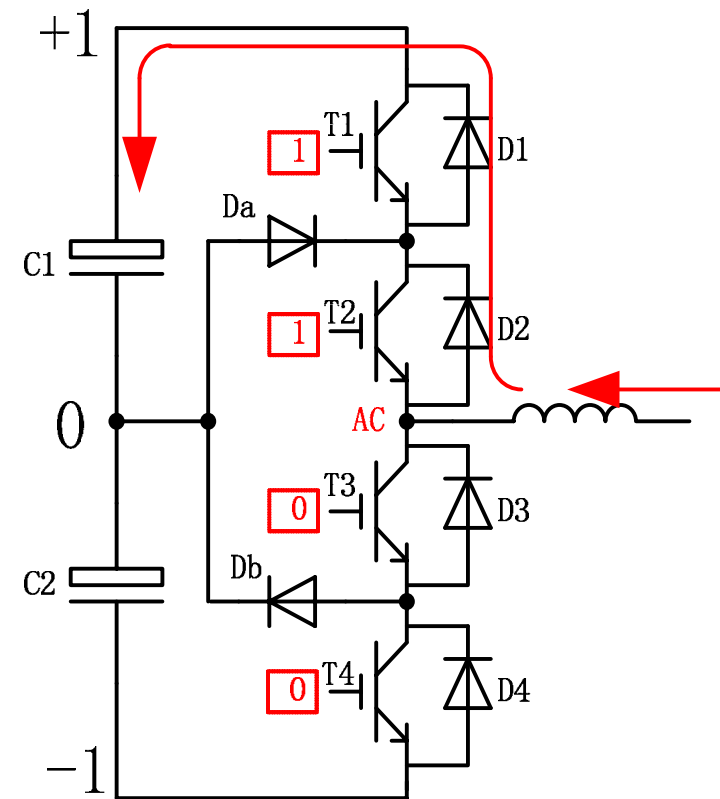


拓扑中的换流的模态分析(13)

4→C状态

IGBT从0100切换为1100。

在这个时刻，T1开通，电流仍然通过D1续流，所以T1不产生开通损耗。不发生换流过程，电流路径维持不变。



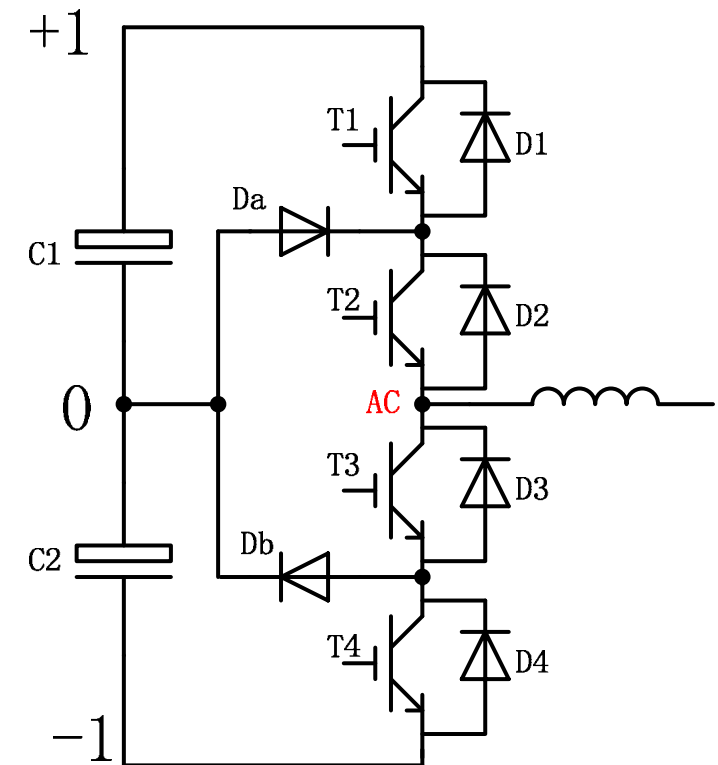
三电平电路中换流回路的特点(1)

经过以上对三电平拓扑中每个模态切换过程的分析，可以得出一些很有用的结论：

1. 回路中存在两个换流回路，一个**大换流回路**，由5个器件构成；一个**小换流回路**，由3个器件构成；
2. 在大换流回路中换流的器件的应力会被小换流回路中的器件的应力大，具体要看杂散电感的水平；
3. 拓扑中一共有10个半导体器件，它们的应力各不相同，需要分别分析，在应用时需要留意及测试；

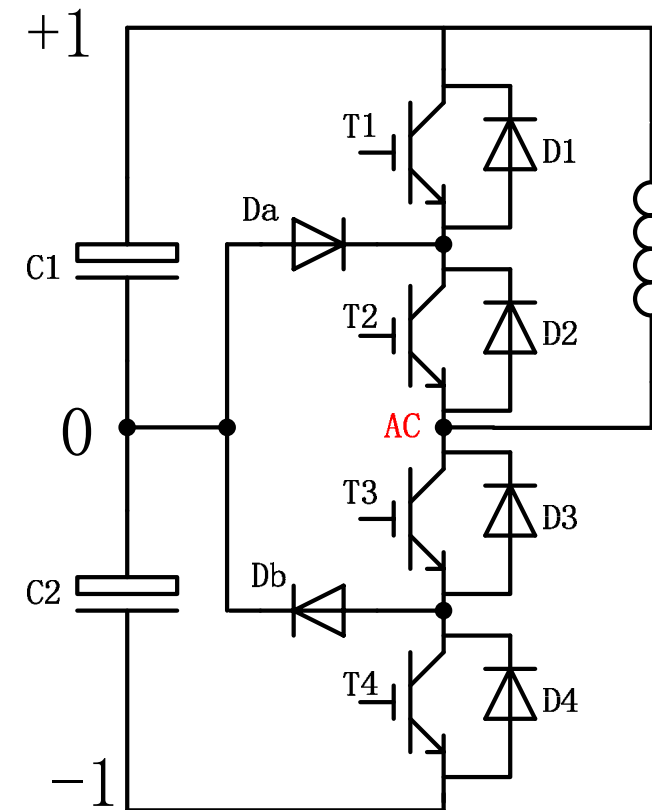
三电平电路中换流回路的特点(2)

4. D1, D4会在大换流回路中进行反向恢复;
5. Da, Db会在小换流回路中进行反向恢复;
6. D2, D3不会发生反向恢复现象;
7. T1, T4会在小换流回路中关断;
8. T2, T3会在大换流回路中关断;



三电平拓扑的双脉冲测试(1)

测D1的反向恢复及T3关断行为的方法：
 电路如右图所示，在正母线及AC间接电感
 T1，T4常关；
 T2常开；
 对T3放双脉冲；



三电平拓扑的双脉冲测试(2)

测Db的反向恢复及T4关断行为的方法：
如右侧电路所示，在0点和b点间接电感，
T1,T2,T3常关；
给T4发双脉冲，即可观察到Db的反向恢复及
T4的关断行为；

